Arbeidskrav 2

Deloppgaver til semesteroppgave

PPU3210

Isak Hammer

30. oktober 2026

Refleksjonsnotat

I dette kurset fikk 12 VG1-elever innen havbruk sitt første møte med T-matematikk. Målet var å gjøre dem trygge på å arbeide med problemer utenfor sin egen kompetansesirkel. Elevene hadde svært variert matematisk bakgrunn og viste generelt motstand mot vanskelige oppgaver. Vi opplevde nysgjerrighet, men også noe engstelse når de ikke umiddelbart så de logiske sammenhengene. Likevel så vi at elevene utviklet stor matematisk modenhet i løpet av perioden. Vi så det som en stor fordel å kunne veksle mellom krevende teoretiske økter og lettere økter.

Dette er følgene forslag for problemstillinger

Problemstilling 1

Hvordan kan jeg ivareta alle elevenes læringsbehov, særlig behovene til både svake og sterke elever?

Problemstilling 2

Hvordan kan jeg bygge elevenes utholdenhet og evne til å stå i arbeidet med en vanskelig oppgave over tid?

Problemstilling 3

Kan matematisk modenhet utvikles? Bør elevene introduseres for mer abstrakte og krevende oppgaver tidlig, eller bør de først få oppleve mestring gjennom enklere oppgaver og gradvis bygge opp et grunnlag gjennom mengdetrening?

UNDERVISNINGSPLAN

Dato: 19.10.26	**Trinn:** VG1	**Fag:** 1T	**Varighet:** 2 timer

Kompetansemål:

- forklare forskjellen mellom en identitet, en ligning, et algebraisk uttrykk og en funksjon
- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine
- lese og forstå matematiske bevis og utforske og utvikle bevis i relevante matematiske emner

Beskrivelse	**Dine notater**	**Begrunnelse:** Hvorfor gjør du dette valget?
Mål *Læringsmål: Operasjonalisering av kompetansemål.* *Kunnskaper, ferdigheter og forståelse som elevene skal utvikle, både faglige og sosiale mål.* *Faglig innhold.*	**Læringsmål** Eleven skal bli kjent med forkorting av uttrykk av høyere grad. Eleven skal forstå hvordan faktorisering og produktregelen kan brukes for å løse ligninger. Bruke og forstå kvadratsetningene $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Bli introdusert for egenskapene til andregradsuttrykk i ligninger. Elevene skal også bli kjent med begrepet faktorisering av uttrykk og hvordan dette henger sammen med produktregelen, der $a \cdot b = 0 \implies a = 0$ *eller* $b = 0$. Eleven skal også kunne faktorisere enkle andregradsuttrykk.	Elevene har brukt mange undervisningstimer på å utlede den første og den andre kvadratsetningen. De har nå god trening i å gå fra faktorisert form til et utvidet uttrykk. I denne dobbeltimen skal vi prøve å lære elevene hvordan de kan gå fra et utvidet uttrykk til faktorisert form. For å motivere elevene bruker vi produktregelen og ligninger som utgangspunkt, slik at elevene må faktorisere uttrykket for å finne svaret. En av fallgruvene er at produktregelen, som algebraisk sett er et enkelt resultat, kan virke svært abstrakt når vi kombinerer den med faktorisering av andregradsuttrykk.
Læreforutsetninger/Tilpasning *Hvilke forutsetninger har elevene for å lære dette? Hvilke behov for tilpasning ser du?*	I denne klassen har elevene variert bakgrunn. De kommer fra ulike ungdomskoler og sosiale livssituasjoner og har erfaring med ulike lærere og ulik undervisningspraksis. Vi kan likevel forvente at de er kjent med ligninger og regneoperasjoner, men det vil antakelig være behov for oppfriskning og oppklaring av misforståelser. Det kan også være variasjon i disiplin og utholdenhet, da mange kan ha vansker med å holde oppmerksomheten over tid når ting blir vanskelige. Det vil si at det kan være svakere elever i rommet som både har lav utholdenhet og sliter med grunnleggende regneferdigheter.	For å bygge et godt grunnlag ønsker vi å utfordre elevene til å utvikle generell utholdenhet i arbeidet med å tilegne seg ny, abstrakt informasjon. Samtidig ønsker vi å unngå å presse de svake elevene så mye at de opplever hjelpesløshet for tidlig i undervisningen. Derfor er undervisningen bygget opp ved at vi gradvis legger til byggeklosser med logiske premisser. De sterke elevene utvikler også forståelsen sin ved å utforske nytten av produktregelen og dens begrensninger.

Vurdering og tilbakemelding *Hvordan får du informasjon om elevenes læring? Hva skal du se etter? Hva skal eventuelt vurderes og hvordan?*	Det ble også stilt muntlige kontrollspørsmål kontinuerlig gjennom tavleundervisningen, både til svake og sterke elever. Vi sjekket også utregningene på de gule lappene for å fange opp vanlige feil. Under arbeidet på vertikal tavle var vurderingen basert på elevenes muntlige forklaringer til hverandre.	Dette er en effektiv og sosial vurderingsmåte. Da elevene i denne undervisningen lærte om nye verktøy i matematikk, det vil si å kombinere faktorisering og produktregelen, forventet vi ikke at de skulle forstå dette i løpet av denne timen. Et av målene var å teste elevenes utholdenhet i arbeidet med å tilegne seg abstrakt informasjon.

Arbeidsformer og aktiviteter. Læremidler og læringsressurser.	**Tid**	**Hva gjør læreren?**	**Hva gjør elevene?**	**Læringsressurs:**	**Begrunnelse:**
Hvem gjør hva? Når? Hvordan vil du organisere elevenes læringsaktiviteter? Hvilke arbeidsformer vil du benytte? (F.eks. presentasjon, individuelt arbeid eller gruppearbeid, utforskende oppgaver, klassesamtale) *Hvilke læringsressurser vil du bruke? F.eks. lærebok, digitale ressurser)*	**1. time** 10 min 1a)–1b) 10 min 1c) 25 min 1d) **Pause** **2. time** 10 min 2a)–2b) 10 min 2c) 25 min Oppgaver i boka	I første time brukte vi enkle eksempler for å illustrere hva vi skulle oppnå. I dette tilfellet var progresjonen å forenkle 1a) $\frac{4x}{x}$, 1b) $\frac{x(x+1)}{(x+1)}$, 1c) $\frac{x^2+x}{x+1}$ Elevene ble da satt til å løse oppgaven på såkalt vertikal tavle, to og to: 1d) $\frac{x^2+2x+1}{x+1}$ I andre time gikk vi frem på samme måte for å introdusere produktregelen, med følgende progresjon: 2a) $4x = 0$, 2b) $4(x-1) = 0$, 2c) $(x-1)(x-1) = 0$ Etterpå skulle elevene jobbe alene med tilsvarende oppgaver i boka.	I oppgavene 1a) og 1b) valgte vi tradisjonell tavleundervisning, der elevene fulgte med på tavla. I oppgave 1c) fikk alle elevene en gul lapp der de selvstendig skulle finne et svar, før vi gikk gjennom fasiten på tavla.	Tavleundervisning, vertikal tavle, gul lapp	Allerede i oppgave $1c)$ mistenkte vi at elevene måtte tilegne seg ny kunnskap, da de måtte kunne faktorisere $x^2 + x$. Derfor valgte vi å gi elevene en gul lapp hver, der de skulle prøve å løse oppgaven i stillhet. Denne gule lappen er i prinsippet et verktøy for at de her og nå skal forsøke å løse oppgaven med egne ord og tanker. Hensikten med vertikal tavle i dette tilfellet er at elevene skal samarbeide om å løse nye oppgaver ved hjelp av kreativitet og problemløsning. De hadde allerede lært mye nytt i første time, og i mange tilfeller ville en lærer ha stoppet opp og repetert det elevene hadde lært. Da vi ville teste utholdenheten deres, valgte vi å introdusere produktregelen og faktorisering, som er nye, abstrakte verktøy for mange. Dette er viktig for å sette dem i en situasjon der de er nødt til å tenke, selv etter å ha lært mye i første time. Senere ble de satt til å løse oppgaver i boka individuelt.

TIL BRUK I VEILEDNINGSSITUASJONER (rubrikkene kan utvides etter behov)

Hva ønsker jeg veiledning på?

I andre time gikk vi bevisst utenfor elevenes komfortsone og satte dem i en situasjon der mange i klassen ikke var i stand til å løse problemet. Kan vi potensielt sette for mye press på svakere elever?

Veileders kommentarer:

Generelt sett kan man stille seg følgende spørsmål:

- Hvordan ivaretar du elevenes behov for fremovermeldinger (vurdering for læring) i undervisningsøkten din?
- Hvordan kan elevene selv ta ansvar for egen læring ved hjelp av læringsmålet for timen?
- Hvordan skal du klare å beholde elevenes fokus gjennom tavleundervisningen?

Hvis disse spørsmålene er belyst og svarene er godt begrunnet, har du et godt utgangspunkt for å analysere den enkelte elevens læringsmiljø.